$$||MF_1|-|MF_2||=2a\ (c>a>0).$$

因为$|MF_1|=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$，$|MF_2|=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$，所以

$$|\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}|=2a,$$

即

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\pm 2a.$$

将上式两边平方，并整理后可得

$$cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}.$$

再将上式两边平方，并整理后可得

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2).$$

因为$c>a>0$，所以$c^2-a^2>0$. 从而可令$b^2=c^2-a^2(b>0)$，并将上式改写为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0). \qquad ①$$

因此，双曲线上任意一点$M$的坐标$(x,y)$都是方程①的解. 反过来，可以证明以方程①的解为坐标的点都在这个双曲线上(只需将上述推理过程反过来推演即可).

方程①所表示的双曲线的焦点在$x$轴上，且坐标分别为$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，而$c^2=a^2+b^2$. 如图 2-3-3，双曲线由两支分开的曲线组成.

如果以连接两个焦点$F_1$和$F_2$的直线为$y$轴，线段$F_1F_2$的垂直平分线为$x$轴，如图 2-3-4 所示，那么两个焦点可分别设为$F_1(0,-c)$、$F_2(0,c)$，此时只要将方程①的$x$、$y$互换，就可得双曲线的方程是

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0), \qquad ②$$

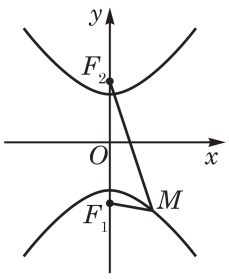


图 2-3-4

其中，$a$、$b$、$c$的关系仍是$c^2=a^2+b^2$.

方程①和②都叫做**双曲线的标准方程**.

**例 1** 已知双曲线的焦距是 6，双曲线上的点到两个焦点距离之差的绝对值等于 4. 写出双曲线的标准方程和焦点的坐标.

**解** 因为$2c=6$，$2a=4$，即$c=3$，$a=2$，所以